TIPE
Loi d'induction de Faraday : Le fonctionnement d'une guitare électrique



Contexte & Etat de l'art





Source image : thomann.de

1931: Rickenbacker

1955 : **Humbucker**

Source image : zonagitar.net

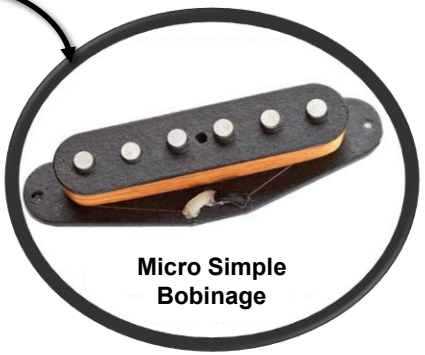
2000 : Micro numérique

1950 : **Micro simple bobinage**

1970 : Micro Actifs



Source image : Rickenbacker.com

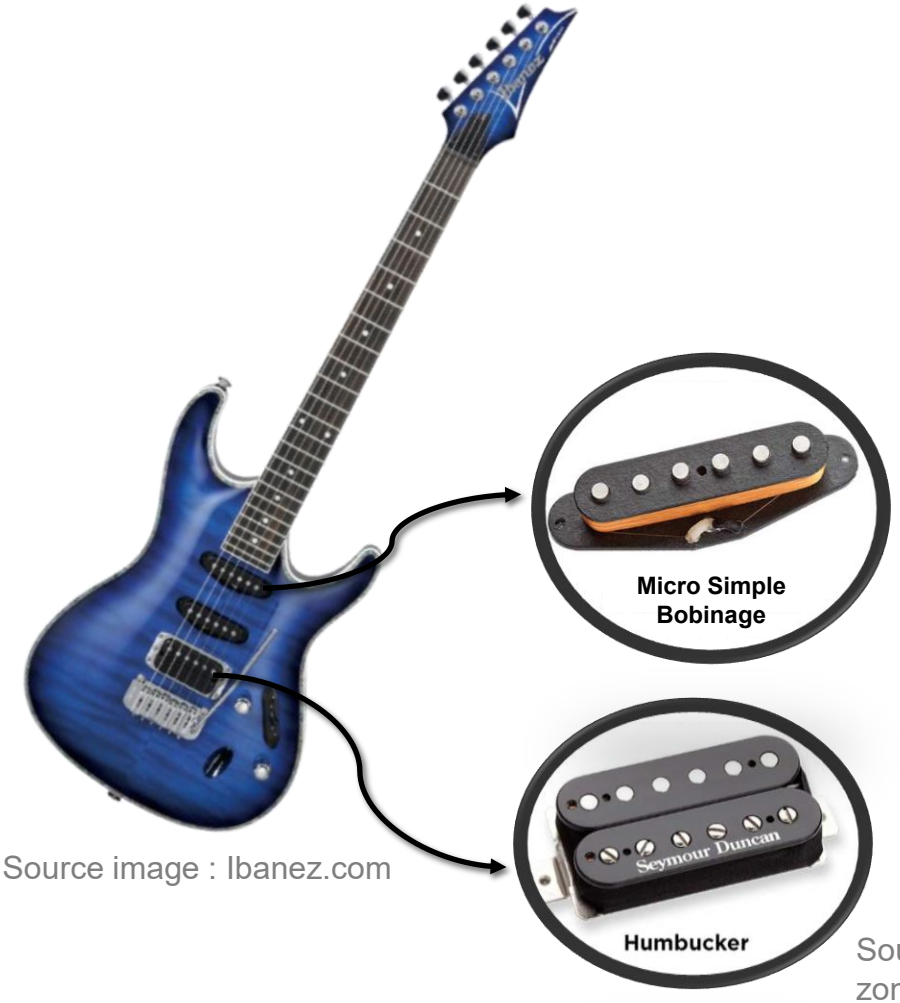


Source image : zonagitar.net



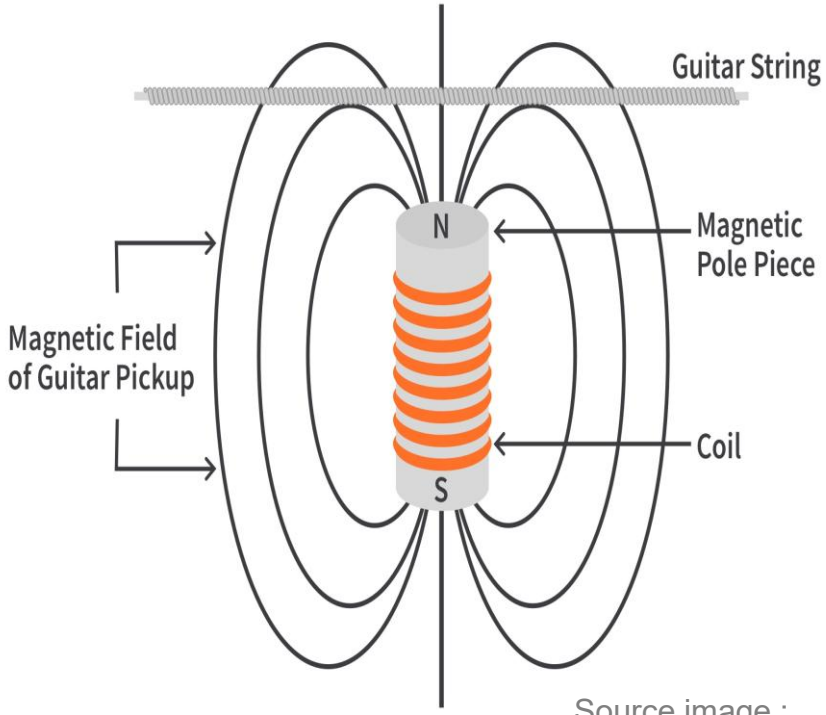
Source image : thomann.de

Comment fonctionne une guitare électrique ?



Source image : Ibanez.com

Source image :
zonagitar.net



Source image :
circuitbread.com

Problématique

Comment les **caractéristiques du micro** influencent-elles **l'amplitude** et le **spectre** du signal électrique produit par une guitare électrique ?

Caractéristique du micro :

- Type de bobinage (Simple vs Double)
- Nombre de Spire
- Position du micro

Modélisation : 1er Modèle (Micro simple bobinage)

Hypothèses :
- Vibration de la corde : Onde stationnaire
- Champs Magnétique Uniforme

Notations :
- e : F.E.M. dans le micro
- N : Nombre de spire du micro
- S : Surface du micro
- $\frac{dB}{dy}$: Gradient
- A : Amplitude de vibration de la corde
- L : Longueur de la corde
- μ : Masse linéique de la corde
- T : Tension de la corde
- x_{micro} : Position du micro
- x_0 : Position de la source de la vibration

Equation de l'onde de vibration de la corde :

$$y(x,t) = \sum_n B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\cos\left(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t\right)$$

Avec :

$$B_n = \frac{2A\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_0\right)}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$$

Avec la loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dt} = -NS\frac{dB}{dy}\frac{dy}{dt}$$

Ainsi, on obtient :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n\left[-B_n\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_{micro}\right)\sin\left(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t\right)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}\right]$$

Modélisation : 2e Modèle (Micro double bobinage humbucker)

Hypothèses :
- Vibration de la corde : Onde stationnaire
- Champs Magnétique Uniforme

Notations :
- e : F.E.M. dans le micro
- N : Nombre de spire du micro
- S : Surface du micro
- $\frac{dB}{dy}$: Gradient
- A : Amplitude de vibration de la corde
- L : Longueur de la corde
- μ : Masse linéique de la corde
- T : Tension de la corde
- x_0 : Position de la source de la vibration
- x_1 : Position du 1er bobinage
- x_2 : Position du 2nd bobinage

Equation de l'onde de vibration de la corde :

$$y(x,t) = \sum_n B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\cos\left(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t\right)$$

Avec :

$$B_n = \frac{2A\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_0\right)}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$$

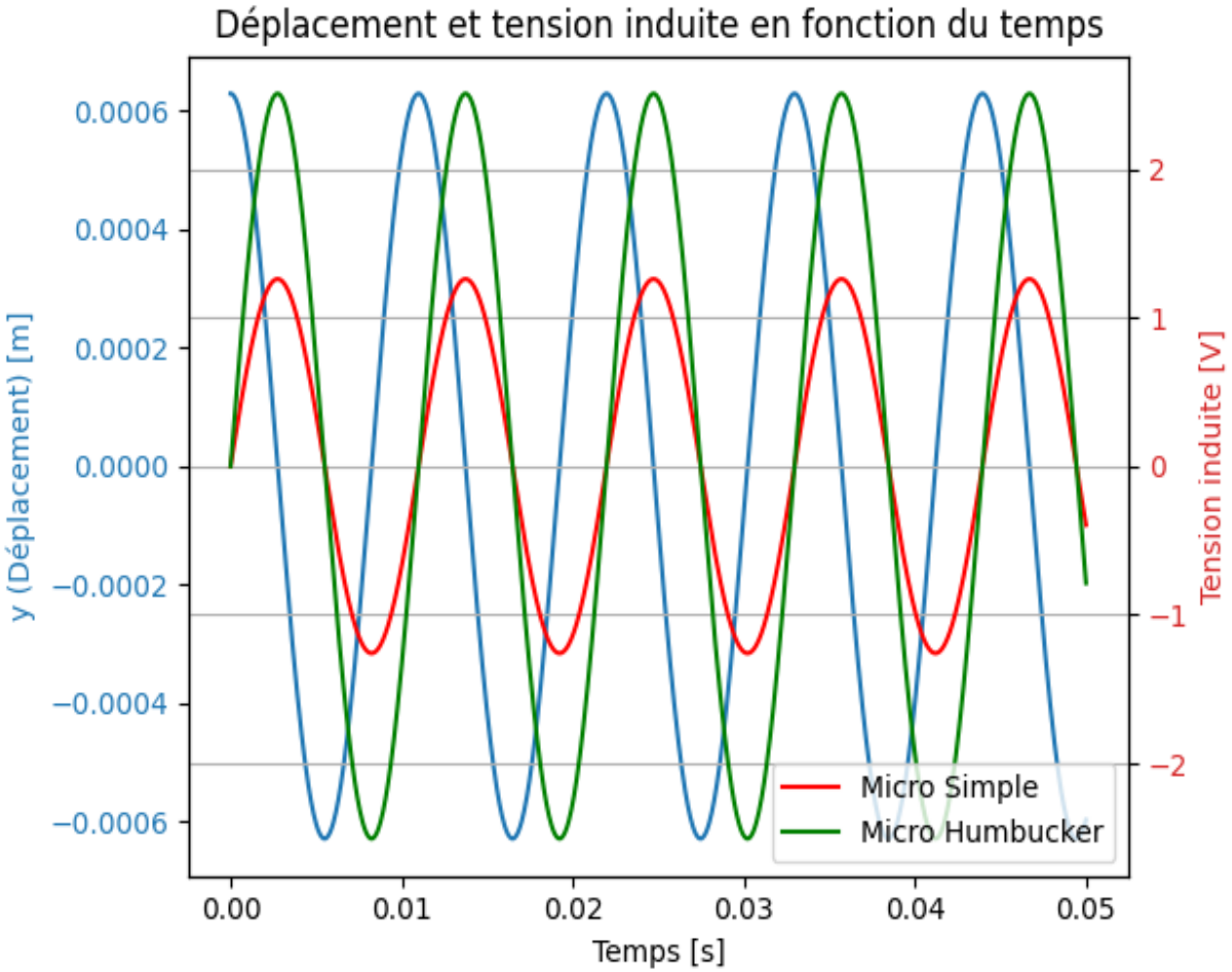
Avec la loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -NS\frac{dB_1}{dy}\left(\frac{dy}{dt}_{x1} + \frac{dy}{dt}_{x2}\right)$$

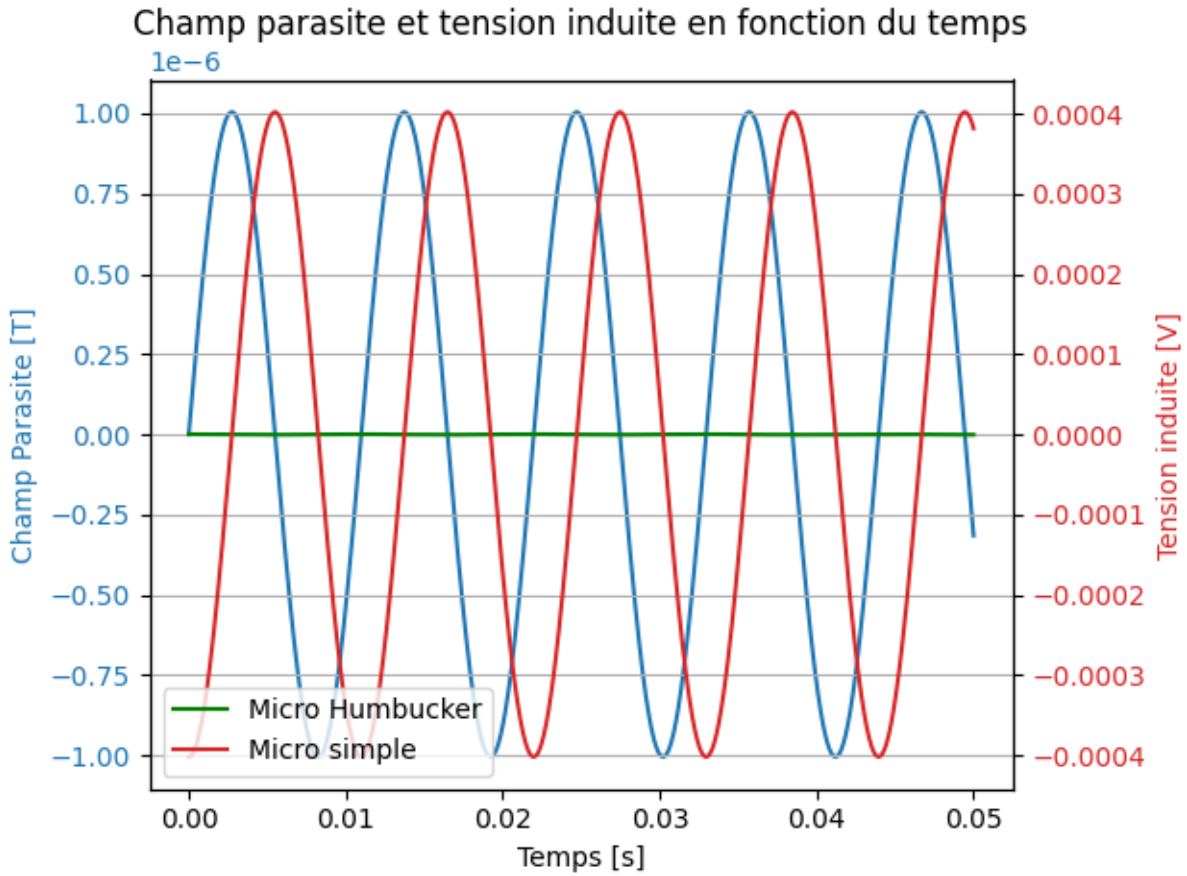
Ainsi :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n\left[-B_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right)+\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)\sin\left(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t\right)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}\right]$$

Modélisation : Comparaison des modèles



Modélisation : Cas d'un bruit parasite (50Hz)



Expérimentation

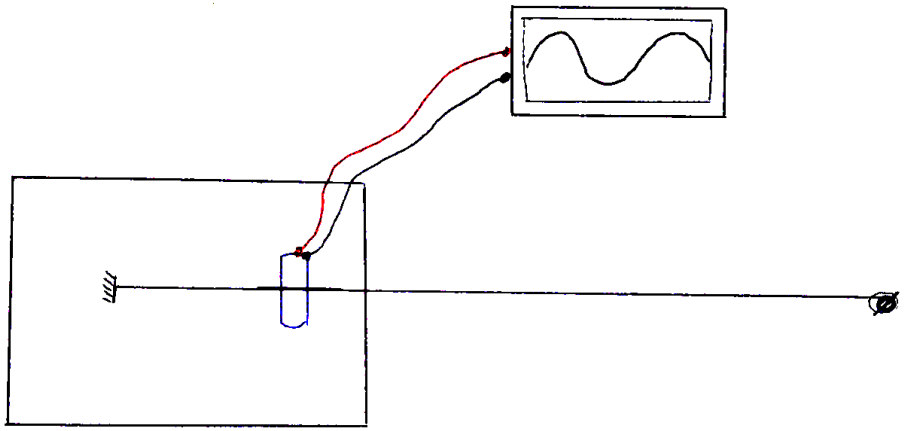
Matériel :

- Guitare électrique
- **Corde Métallique**
- Sillet & Chevalets
- **Système d'excitation**
- Clé de tension
- **Bobine parasite**

- **Micros** (Simple & double bobinage)
- Préampli

- **Carte d'acquisition**
- Oscilloscope

- Ordinateur + Logiciel



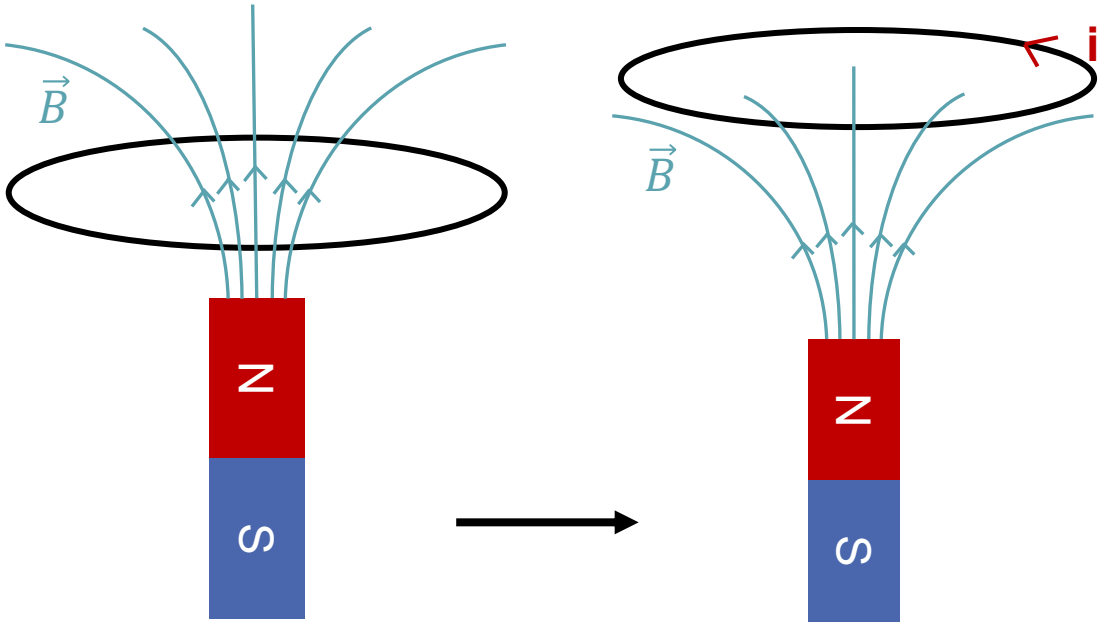
Paramètres variables

- **Type de micro**
- **Position du micro**
- **Bruit résiduel**
- *Nombre de Spires*
- *Tension de la corde*

Sources & Bibliographie

[1] P. Perov, W. Johnson, and N. Perova-Mello, "The physics of guitar string vibrations," *American Journal of Physics*, vol. 84, pp. 38–43, 2016.
[2] T. Ray, J. Kaljun, and B. Dolsak, "Numerical model application to predict the sound quality of an instrument," *University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering*, Slovenia.
[3] C. Issanchou, J.-L. Le Carrou, C. Touzé, and O. Doaré, "Étude du contact corde / frette," 2015.
[4] Q. Leclère, J.-L. Le Carrou, and P.-A. Roiron, "Caractérisation expérimentale de la réponse d'une corde vibrante sollicitée par un plectre."
[5] Thomann, "Thomann Online Music Store.'' [Online]. Available: https://www.thomann.de
[6] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover.'' [Online]. Available: https://www.seymourduncan.com

Annexe 1 : Loi d'induction de Faraday



Dans un circuit fermé conducteur, une variation de flux magnétique entraine la formation d'un courant induit

L'effet de la F.E.M induite est tel qu'il s'oppose à la variation de flux

$$e = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

Annexe 2 : Démonstration Modèle 1 (Micro Simple) *cf. Source [1]*

Pour une corde de longueur L fixé de chaque coté, le déplacement transversal $y(x,t)$ est régit par l'équation différentielle :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Avec $v = \sqrt{T/\mu}$ la vitesse de l'onde, T la tension de la corde et μ la masse linéique de la corde.
Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique $n$ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$



Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $y = A$ on a :

$$y(x,0) = \begin{cases} \dfrac{A}{x_0}x, & 0 \leq x \leq x_0 \\ \dfrac{A}{L-x_0}(L-x), & x_0 \leq x \leq L \end{cases}$$

Ainsi on obtient que :

$$B_n = \frac{2A}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L}(L-x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{2A\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$$

Avec la loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi}{dt} = -NS\frac{dB}{dt} = -NS\frac{dB}{dy}\frac{dy}{dt}$$

D'où la relation :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n[-B_n\sin(\frac{n\pi}{L}x_{micro})\sin(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}]$$

Annexe 3 : Démonstration Modèle 2 (Humbucker) *cf. Source [1]*

Pour une corde de longueur L fixé de chaque coté, le déplacement transversal $y(x,t)$ est régit par l'équation différentielle :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Avec $v = \sqrt{T/\mu}$ la vitesse de l'onde, T la tension de la corde et μ la masse linéique de la corde.
Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique $n$ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$



Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $y = A$ on a :

$$y(x,0) = \begin{cases} \dfrac{A}{x_0}x, & 0 \leq x \leq x_0 \\ \dfrac{A}{L-x_0}(L-x), & x_0 \leq x \leq L \end{cases}$$

Ainsi on obtient que :

$$B_n = \frac{2A}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L}(L-x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{2A\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$$

Avec la loi d'induction de Faraday et sachant $B_2 = -B_1$:

$$e(t) = e_1(t) + e_2(t) = -N\frac{d\phi_1}{dt} + N\frac{d\phi_2}{dt}$$

$$e(t) = -NS\frac{dB_1}{dy}\left(\frac{dy}{dt}_{x1} + \frac{dy}{dt}_{x2}\right)$$

D'où la relation :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n\left[-B_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)\sin\left(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t\right)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}\right]$$

Annexe 4 : Code Python Modélisation

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

#!###########!#
#! Constante !#
#!###########!#
A = 1*10**(-3)          #? Amplitude initiale de vibration de la corde [m]
MU = 5*10**(-3)         #? Masse linéique de la corde [kg.m-1]
T = 70                  #? Tension de la corde [N]
X_MICRO = 0.2           #? Distance entre la source la corde et le micro [m]
L = 0.65                #? Longueur de la corde [m]
X_0 = L/4              #? Origine de la perturbation
n = 1                   #? Harmonique
F = (n/(2*L))*np.sqrt(T/MU)   #? Frequence la note [m]
N = 7000                 #? Nombre de spire du micro [.]
S = 1*10**(-4)          #? Surface de la bobine du micro [m²]
DBDY = 5                #? Gradient (supposé constant)

#!###################!#
#! Modèle Théorique  !#
#!###################!#
def bn(n, x1):
    return (2*A*np.sin((n*np.pi*x1)/(L))) / (((x1)/(L))*(1-(x1/L))*np.pi**2*n**2)

def y(x, t, n, x1):
    y = 0
    for i in range(1, n+1):
        y += bn(i, x1)*np.sin((i*np.pi*x)/(L))*np.cos((i*np.pi*np.sqrt(T/MU)*t)/(L))
    return y

def dy(x, t, n, x1):
    dy = 0
    for i in range(1,n+1):
        dy += -bn(i, x1)*np.sin((i*np.pi*x)/(L))*np.sin((i*np.pi*np.sqrt(T/MU)*t)/(L))*(i*np.pi*np.sqrt(T/MU))/L
    return dy

def fem(x, t, n, x1):
    e = -N*S*DBDY*dy(x,t,n,x1)
    return e

def fem_hum(x1, x2, t, n, x0):
    e = -N*S*DBDY*(dy(x1, t, n, x0) + dy(x2, t, n, x0))
    return e

#!########################!#
#! Affichage des courbes  !#
#!########################!#
t = np.linspace(0, 0.05, 1_000)     #? Tableau representatif du temps [s]
x = np.linspace(0, L, 1_000)        #? Tableau representatif de la Longueur [m]

fig, ax1 = plt.subplots()
color = 'tab:blue'
ax1.set_xlabel("Temps [s]")
ax1.set_ylabel("y (Déplacement) [m]", color=color)
ax1.plot(t, y(X_MICRO, t, n, X_0), color=color, label="y (Déplacement)")
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=color)
ax2 = ax1.twinx()  # Deuxième axe y
color = 'tab:red'
ax2.set_ylabel("Tension induite [V]", color=color)
ax2.plot(t, fem(X_MICRO, t, n, X_0), color='red', label="Micro Simple")
ax2.plot(t, fem_hum(X_MICRO-0.02, X_MICRO+0.02, t, n, X_0), color='green', label="Micro Humbucker")
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor=color)
plt.title("Déplacement et tension induite en fonction du temps")
fig.tight_layout()
plt.grid()
plt.legend()
plt.savefig("Python/img/Graphe Modèle 4/Double_Axe4.png")
plt.close()
```

Annexe 5 : Code Python Modélisation (Bruit Parasite)

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

#!############!#
#! Constante !#
#!############!#
X_MICRO = 0.2                #? Distance entre la source la corde et le micro [m]
F = 50                       #? Frequence du champ parasite [m]
N = 7000                     #? Nombre de spire du micro [.]
S = 1*10**(-4)               #? Surface de la bobine du micro [m²]
ALPHA = 0.02                 #? Gradient du champ parasite [.]
B0 = 1*10**(-6)              #? Amplitude du champ parasite [T]

#!####################!#
#! Modèle Théorique  !#
#!####################!#
def B(x, f):
    return B0*np.sin(2*np.pi*f*t)*(1+ALPHA*x)

def DBDT(x, f):
    return B0*2*np.pi*f*(1+ALPHA*x)*np.cos(2*np.pi*f*t)

def fem_hum():
    e1 = -N*S*DBDT(X_MICRO-0.02, F)
    e2 = N*S*DBDT(X_MICRO+0.02, F)
    return e1, e2

def fem():
    e = -N*S*DBDT(X_MICRO, F)
    return e

#!########################!#
#! Affichage des courbes  !#
#!########################!#
t = np.linspace(0, 0.05, 1_000)  #? Tableau representatif du temps [s]
e1, e2 = fem_hum()
e = fem()
b = B(X_MICRO, F)

fig, ax1 = plt.subplots()
color = 'tab:blue'
ax1.set_xlabel("Temps [s]")
ax1.set_ylabel("Champ Parasite [T]", color=color)
ax1.plot(t, b, color=color, label="Champ Parasite")
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=color)
ax2 = ax1.twinx()  # Deuxième axe y
color = 'tab:red'
ax2.set_ylabel("Tension induite [V]", color=color)
ax2.plot(t, e1+e2, color='green', label="Micro Humbucker")
ax2.plot(t, e, color=color, label="Micro simple")
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor=color)
plt.title("Champ parasite et tension induite en fonction du temps")
fig.tight_layout()
plt.grid()
plt.legend()
plt.savefig("Champ Parasite.png")
plt.close()
```

FIN